

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /COURSE SYLLABUS/					
ХИЧЭЭЛИЙН ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ					
Хичээлийн нэр:		Программчлалын үндсэн аргууд			
Хичээлийн код:		F.CSM101	Хичээлийн кредит:		3
Салбар/Тэнхим:		Компьютерын ухаан	Сургууль:		МХТС
Үндсэн багшийн нэр:		Г.Ганбат	Өрөөний дугаар:		304
Е-мэйл хаяг:		ganbatg@must.edu.mn	Утасны дугаар:		
Туслах багшийн нэр:			Өрөөний дугаар:		
Е-мэйл хаяг:			Утасны дугаар:		
Хичээлийн өмнөх холбоо:		a) Программчлалын үндэс b) Компьютерын ухааны үндэс (эсвэл Мэргэжлий удиртгал)			
7 хоногт ногдох сургалтын цаг:		Лекц 2	Семинар 0	Лаборатори 2	Бие даалт 5 Практик 0
Нийт танхимын цаг		Лекц 32	Семинар 0	Лаборатори 32	Бие даалт 16 Практик
Бие даан суралцах цаг		0	0	0	64
Хичээлийн түвшин/төрөл:		☒ Бакалавр ☐ Магистр ☐ Доктор ☒ Заавал ☐ Сонгон			
Санал болгох улирал		☐ Намар ☒ Хавар ☐ Дурын ☐ Өвлийн улирал ☐ Зуны улирал			
ХИЧЭЭЛД АШИГЛАХ МАТЕРИАЛУУД					
Үндсэн сурах бичиг:					
- Sebesta, R.. Concepts of Programming Languages. Pearson Publisher, 2016. ISBN: 978-1292100555 - Scott, M. Programming Language Pragmatics. Morgan Kaufmann, 2015. ISBN: 978-8131222560 - Gabbrielli, M., Martini, S. Programming Languages: Principles and Paradigms, Springer, 2010, ISBN: 978-1848829138					
Нэмэлт ном, материалууд:					
J. C. Mitchell. Concepts in Programming Languages. Cambridge University Press, 2002. ISBN: 978-0521780988 A. Tucker and R. Noonan. Programming Languages: Principles and Paradigms (second edition), McGraw-Hill, 2006, ISBN: 978-1848829138					
Цахим сургалтын веб холбооснууд:					
https://elearn.sict.edu.mn/					
Цахим номын сангийн холбоос:					
http://catalog.must.edu.mn/					
Хичээлд ашиглах программ хангамж, хэрэгслүүд:					
Microsoft Visual Code					
ХИЧЭЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ					
Энэхүү сургалт нь оюутнуудад процедур, объект хандалт, функциональ, логик, зэрэгцээ програмчлал зэрэг программчлалын суурь парадигмуудыг судалдаг. Программчлалын арадигмуудын зарчим, синтакс, хэрэглээг ойлгоход голлон анхаарна.					
ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО					
- Хийсвэр машин болон хэлний интерпретаторын тухай ойлголтыг тайлбарлах. - Программчлалын үндсэн парадигмуудын зарчмуудыг ойлгож, илэрхийлэх. - Дүрэм, синтакс, семантик ашиглан программчлалын хэлийг тайлбарлах. - Программчлах боломжгүй асуудлыг компьютерын ухааны онолын үндэстэй тодорхойлох. - Санах ойг удирдах үр дүнтэй арга техникийг хэрэгжүүлэх. - Хяналтын бүтэц, хийсвэрлэлийн зарчмуудыг программчлалд хэрэглэх. - Өгөгдлийн төрөл, полиморфизмыг ашиглан бүтэцлэгдсэн өгөгдлийг боловсруулж хэрэгжүүлэх. - Өгөгдлийн хийсвэрлэл болон объект хандалтат зарчмуудад анхаарлаа хандуулсан программ боловсруулах. - Программчлалын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд өөр өөр парадигмуудыг ашиглах.					

10. Төрөл бүрийн программчлалын парадигмуудын давуу болон сул талуудад дүн шинжилгээ хийж, харьцуулах.			
11. Олон парадигмуудыг ашиглан программ боловсруулж хэрэгжүүлэх.			
12. Программчлалын хэлний түүхэн хувьслын талаарх ойлголтыг хөгжүүлэх.			
ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА, ЦАГИЙН ХУВААРИЛАЛТ			
Лекц, семинарын агуулга:			
7 хоног	Лекц, семинарын сэдэв	Лекцийн цаг	Семинарын цаг
I	Австракт машин	2	
II	Программчлалын хэлний ойлголт	2	
III	Программчлалын тухай онолын үндэслэл	2	
IV	Нэр томьёо ба Программын орчин	2	
V	Санах ойн удирдлага, менежмент	2	
VI	Хяналтын зохион байгуулалт	2	
VII	Хяналтын хийсвэрлэл	2	
VIII	Өгөгдлийн бүтэцлэлт, хийсвэрлэл Явцын сорил 1	2	
IX	Объект хандалгат парадигм	2	
X	Функционал программчлалын парадигм	2	
XI	Логик программчлалын парадигм	2	
XII	Констрэинт программчлалын парадигм	2	
XIII	Зэрэгцээ программчлал	2	
XIV	Үйлчилгээ хандалгат программчлалын парадигм Явцын сорил 2	2	
XV	Программчлалын парадигмийн хувьсал, хандлага	2	
XVI	Дүгнэлт хичээл	2	
Лаборатори/практикийн хичээлийн агуулга:			
7 хоног	Лаборатори/практикийн сэдэв	Цаг	
I	Хялбар интерпретатор бүтээх: Тохиргоо ба токенизаци	2	
II	Хэлний тодорхойлолт ба дүрмийн бүтэц	2	
III	Зогсох асуудал жишээн дээр тооцоолох чадварыг туршилт	2	
IV	Хувьсах ажиллах хүрээг хэрэгжүүлэх	2	
V	Санах ойн менежментийн техникүүд: статик ба динамик	2	
VI	Командын тусламжтайгаар хяналтын бүтцийг хөгжүүлэх	2	
VII	Дэд программын тусламжтайгаар хяналтын хийсвэрлэлийг хэрэгжүүлэх	2	
VIII	Өгөгдлийн бүтэц ба төрлийн системийн туршилт	2	
IX	Полиморфизм болон төрөл шалгах шинжилгээ	2	
X	Санах ойн аюулгүй байдлын техникийг хэрэгжүүлэх	2	
XI	Объект хандалтат програмчлалын хэрэгжүүлэлт	2	
XII	Функционал програмчлалын үндэс ба дээд эрэмбийн функц	2	
XIII	Пролог дээрх декларатив программчлал	2	
XIV	Зэрэгцээ систем хэрэгжүүлэх нь: Процесс ба Урсгал	2	
XV	Сервис хандалгат программчлал хэрэгжүүлэх: Вэб сервис ба APIs	2	
XVI	Тойм лаборатори	2	
Бие даан судлах агуулга: (Энд заасан сэдвийн дагуу багш оюутантай ажиллаж давтлага зөвлөгөө өгөх; бие даалтын даалгавар өгөх, шалгах; шалгалт, тест авах зэрэг үйл ажиллагааг гүйцэтгэнэ. Мөн оюутан эдгээр даалгаварын хүрээнд танхимын бус цагаар бие даан суралцана)			
7 хоног	Бие даалтын сэдэв	Танхимд зөвлөгөө авах, үнэлүүлэх цаг	Бие даан суралцах цаг
I	Программчлалын үндсэн парадигмууд		5
II	Программчлалын үндсэн парадигмууд		5
III	Программчлалын үндсэн парадигмууд		5
IV	Объект хандалгат парадигм		5
V	Объект хандалгат парадигм	2	3
VI	Объект хандалгат парадигм	2	3

VII	Веб хөгжүүлэлтийн орчин үеийн парадигм	2	3
VIII	Веб хөгжүүлэлтийн орчин үеийн парадигм	2	3
IX	Веб хөгжүүлэлтийн орчин үеийн парадигм	2	3
X	Логик программчлал ба Пролог	2	3
XI	Логик программчлал ба Пролог	2	3
XII	Логик программчлал ба Пролог	2	3
XIII	Логик программчлал ба Пролог		5
XIV	Шинэлэг парадигмууд ба хөгжлийн хандлага		5
XV	Шинэлэг парадигмууд ба хөгжлийн хандлага		5
XVI	Шинэлэг парадигмууд ба хөгжлийн хандлага		5

ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮНГҮҮД (Course Learning Outcomes)

Оюутан энэ хичээлийг амжилттай судалж дууссанаар дараах мэдлэг, чадвар, хандлагыг эзэмшсэн байна.

Лекц, семинарын хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд:

д/д	Суралцахуйн үр дүнгүүд	PLOs хамаарал	Блумын талбарт харгалзах түвшин		
			Мэдлэг /1-6/	Чадвар /1-5/	Хандлага /1-5/
1.	Императив, процедур, объект хандалтат, деклератив, функциональ программчлал зэрэг үндсэн програмчлалын парадигмуудын талаархи цогц ойлголтыг хэрэглэх.		М3	Ч3	Х2
2.	Программ хангамж хөгжүүлэх янз бүрийн нөхцөлд дасан зохицох, тодорхой асуудлын хувьд хамгийн тохиромжтой парадигмыг сонгоход шүүмжлэлт сэтгэлгээгээр хандах		М3	Ч4	Х2
3.	Програмчлалын комплекс асуудлыг шийдвэрлэхэд зэрэгцээ ба параллел зэрэгцээ програмчлал, эвент жолоодлогтой болон өгөдөл жолоодлогтой программчлал зэрэг дэвшилтэт програмчлалын зарчмыг ашиглах		М3	Ч4	Х2
4.	Сурсан ойлголтуудаа бодит нөхцөлд хэрэглэж, салбарын стандарт, шаардлагад нийцсэн шийдлүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.		М2	Ч4	Х3
5.	Шинэ тутам парадигмууд болон програмчлалын хөгжлийн хандлагын талаарх мэдлэгийг хэрэглэх, салбарын эрэлт хэрэгцээнд дасан зохицох.		М3	Ч4	Х2
6.	Төрөл бүрийн парадигмуудыг ашиглан програмчлалын асуудлыг шинжлэх, шийдвэрлэх, асуудлын шаардлагад үндэслэн тохирох шийдлүүдийг сонгох чадварыг харуулах.		М3	Ч4	Х2
7.	Төсөлд суурилсан даалгавруудыг амжилттай гүйцэтгээх, танилцуулах, олж авсан мэдлэгээ практик төслүүдэд ашиглах, багаар ажиллах болон харилцаандаа үр дүнтэй хэрэглэх.		М3	Ч4	Х2

Лаборатори/практикийн хичээлийн суралцахуйн үр дүнгүүд:

д/д	Суралцахуйн үр дүнгүүд		Блумын талбарт харгалзах түвшин		
			Мэдлэг /1-6/	Чадвар /1-5/	Хандлага /1-5/
8.	Програмчлалын дэвшилтэт техник, тухайлбал микросервис архитектур, реактив програмчлалын зарчим, Пролог ашиглан логик програмчлалыг практикт хэрэгжүүлэх ажиллах чадвар		М4	Ч4	Х4

9.	Объект хандалгат технологи хэрэглэн программ хангамж хөгжүүлэх чадвар		M4	Ч4	X4
10.	Программ хангамж хөгжүүлэхэд функционал болон логик төрлийн программчлалыг ашиглах чадвар		M4	Ч4	X4
11.	Орчин үеийн компьютерын архитектур дээр ажиллах программ хангамж хөгжүүлэхэд программчлалын зэрэгцээ байдлыг хэрэгжүүлэх чадвар		M3	Ч2	X2
12.	Орчин үеийн вэб хөгжүүлэлтийн парадигмуудаар харгалзах технологи, фрэймворк ашиглан ашиглан вэб программ хөгжүүлж.		M3	Ч2	X2

СУРГАХ, СУРАЛЦАХ АРГА ЗҮЙ (Teaching and Learning Method)

Хичээлд ашиглах заах арга зүй /Pedagogy/	Сургалтын хүргэх хэлбэрүүд /Танхим, цахим, хосолсон/	CLOs хамаарал
Асуудалд суурилсан сургалт	✓ Лекц	1,2,3,4,5
Төсөлд суурилсан сургалт	✓ Бие даалтын ажил багаар гүйцэтгэх	1,2,4,5,6
Туршилтад суурилсан сургалт	✓ Лабораторийн туршилт	7,8,9,10

ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (Assessment and Evaluation)

Үнэлгээний аргууд	Үнэлгээ хийх давтамж	Үнэлгээний эзлэх хувь	CLOs хамаарал
Хичээлийн ирц: Идэвх, оролцоо:	7 хоног бүр бүртгэнэ	16%	
Гэрийн даалгавар: Бие даалтын ажил:	5, 9,14-р долоо хоногт үнэлнэ	18%	3,4
Явцын сорилт:	8, 14-р долоо хоногт үнэлнэ	20%	2,3,4
Лаборатори тайлан:	10, 12,14-р долоо хоногт үнэлнэ	16%	1,5,8
Улирлын шалгалт:	17, 18-р долоо хоногт үнэлнэ	30%	2,3,4

ХИЧЭЭЛД ТАВИГДАХ НЭМЭЛТ ШААРДЛАГУУД:

- а) Цаг ашиглалт, хандлага
- б) Хичээлийн агуулгыг урьдчилан судалсан байдал
- в) Компьютер, программчлалын хэрэгслийн бэлэн байдал

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

Боловсруулсан багш: /Г.ГАНБАТ/	Гарын үсэг 	Огноо: 2024/1/11
Хянасан салбарын эрхлэгч: /А.ХҮДЭР/	Гарын үсэг	Огноо: 2024/1/11